

Sequence #05 - Pull Inspection Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

Hard Grip 상태에서 Point별 체결 반대방향으로 movel Pull을 수행하면서 Force, Displacement, RG2 Width를 측정하고 대표 결과값을 #06 Inspection Judgment로 비동기 전달한다.

2. 설계 의도

- Pull은 Force Control이 아니라 Motion 기반 movel이다.
- Force는 Target Control 값이 아니라 Motion Stop 기준이다.
- Required Pull Force에 도달하면 Pull을 정지한다.
- Required Pull Force 미도달 자체는 정지조건이 아니다.
- 정상 허용 이동량 5 mm는 Judgment 기준이며 Pull Motion 정지조건이 아니다.
- 5 mm를 초과하더라도 Force Limit/Max Distance/Timeout까지 계속 Pull할 수 있다.

3. 진입 조건

- #04 Adaptive Grip 완료
- Hard Grip 상태 유지
- grip_width_hard 저장 완료
- Point Recipe의 Pull 방향/Force Limit 유효

4. Sequence Flow

```
PULL_INSPECTION_START
|
v
Pull 기준 상태 저장
- TCP start pose
- grip_width_hard
- start time
|
v
Pull movel 시작
- Direction = opposite fastening direction
- Speed = common parameter (5 or 10 mm/s, TBD)
- Max Distance = 25 mm
- Force Limit = LAN 20 N / USB 12 N
- Timeout = 10 s
|
v
Realtime Measurement
- Force
- TCP Displacement
- RG2 Width
- Time
|
v
```

```
First Termination Condition
+ - - FORCE_LIMIT
+ - - MAX_DISTANCE 25 mm
+ - - TIMEOUT 10 s
|
v
Pull Motion Stop
|
v
Generate Summary
- peak_pull_force
- pull_displacement
- termination_reason
- grip_width_change
|
+ - - - - - > async #06 Inspection Judgment
|
v
Soft Grip Open
|
v
entry_pose return
|
v
ready_pose return
|
v
PULL_INSPECTION_DONE - > Next #03 Point Transition
```

5. Flow 용어 설명

항목	정의
Required Pull Force	정상 체결 여부를 시험하기 위해 도달해야 하는 Pull Force. LAN 20 N, USB 12 N
MAX_DISTANCE	Motion 보호 상한 25 mm. 정상 허용 이동량 5 mm와 별개
pull_displacement	Pull 시작 Pose 기준 Robot/TCP 이동량
grip_width_change	grip_width_hard 대비 Pull 중 RG2 Width 변화 대표값

6. 세부 동작 및 판단 조건

- Force Limit: LAN 20 N, USB 12 N
- Max Distance: 25 mm
- Timeout: 10 s
- Pull Speed: 5 또는 10 mm/s 후보, 코드 검증 후 확정
- 5 mm 초과는 Pull 정지조건이 아니며 #06에서 FAIL 판단 근거가 됨
- Pull 중 Force는 지속적으로 측정되며 기준 Force에 도달한 순간 Motion을 정지
- Raw time - series는 Logging에 보존

#06 전달값:

1. point_id
2. peak_pull_force
3. pull_displacement
4. termination_reason
5. grip_width_change

7. 정상 종료 조건

- Pull Motion이 정의된 종료조건 중 하나로 정지
- 대표 측정값 생성
- #06 Async Queue/Task에 Result Data 전달 성공
- Soft Grip Open 후 entry_pose -> ready_pose 복귀

8. 비정상 / 예외 처리

- Robot/Tool/Safety Fault -> System Error
- TIMEOUT은 제품 결과 코드가 아니라 Pull Sequence의 비정상/미완료 가능 상태다. Grip Slip 여부와 함께 #06 Work Monitoring에 전달하여 Job 완료 가능 여부를 판단한다.
- Slip 자체는 #05에서 확정하지 않고 Width/Force/Displacement 데이터를 #06에 전달

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

상위: #04 Adaptive Grip

병렬 출력: #06 Inspection Judgment

Robot Motion 다음 단계: Soft Grip Open -> entry_pose -> ready_pose -> #03 Next Point

10. 코드 구현 포인트

- Pull Loop에서 Force/Displacement/Width Sampling 주기 정의
- termination_reason Enum 권장: FORCE_LIMIT, MAX_DISTANCE, TIMEOUT, MOTION_ERROR
- Motion Stop과 Judgment는 분리
- 비동기 Judgment Queue 전송 실패는 Work Monitoring Error로 추적